高師大附中 113 學年度第 1 學期考第三次段考 高一數學科試卷(仁~和)

考試時間 70 分鐘

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 8 分；答錯 1 個選項者，得 5 分；答錯 2 個選項者，得 3 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 40 分)

1.設 $abr\neq 0$，且多項式 $f(x)$除以$(ax+\mathrm{b})$的商式為 $q(x)$，餘式為 r，試問下列敘述哪些為真？

(1) $3f(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $3q(x)$，餘式為 r

(2) $f(x)$除以 $2(ax+b)$的商式為$\frac{1}{2}q(x)$，餘式為 r

(3) $4f(x)$除以 $4(ax+b)$的商式為 $4q(x)$，餘式為 $4r$

(4) $xf(x)$除以$(ax+b)$的商式為 $xq(x)$，餘式為 rx

(5) $f(\frac{x}{a})$除以$(x+b)$的商式為$\mathrm{q}(\frac{x}{a})$，餘式為 r

2.下列有關二次函數的敘述，選出正確的選項：

(1) $(-5,3)$，$(0,3)$，$(4,3)$三點在同一個二次函數的圖形上

(2) 將二次函數 $y=2x^2$ 的圖形適當的平移後，可以與函數 $y=3x^2+6x+9$ 的圖形完全重疊

(3) 二次函數 $y=2(x+1)(x-3)$的圖形與 x 軸交於$(-1,0)$與$(3,0)$兩點

(4) 二次函數 $y=x^2+2x-1$ 的圖形與 x 軸不相交

(5) 二次函數 $y=2x^2-x+1$ 的函數值恆為正數

3.已知三次函數$\mathrm{y}=ax^3+bx^2+c\mathrm{x}+d$圖形的對稱中心為$(2,-3)$，且與 y 軸交於$(0,1)$。若其廣域特徵的圖形近似於 $\mathrm{y}=-2x^3$，則下列哪些選項是正確的？

(1) $a=-2$

(2) $b=6$

(3) $\mathrm{c}=-24$

(4) $f\left(2-\sqrt{3}\right)=-3$

(5) 在$\mathrm{x}=-2$附近的局部特徵近似於直線$\mathrm{y}=6(\mathrm{x}-2)-3$

4. $f(x)$為 n 次實係數多項式，請問下列哪些選項是正確的?

(1) 若$f(x)<0$的解為$1<x<5$，則$f(x)\leq 0$的解為$1\leq x\leq 5$

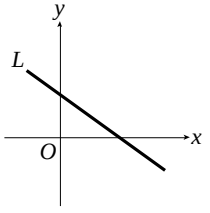
(2) 若$f(x)<0$的解為$1<x<5$，則$f(x)>0$的解為$x>5$ 或$x<1$

(3) 若$f(x)<0$的解為$1<x<5$，則$f(x)\geq 0$的解為$x\geq 5$ 或$x\leq 1$

(4) 若$ax^2+bx+c<0$ 的解為 $1<x<5$，則$ax^2+bx+c\leq 0$ 的解為 $1\leq x\leq 5$

(5) 若$ax^2+bx+c<0$ 的解為 $1<x<5$，則$cx^2+bx+a>0$ 的解為$\frac{1}{5}<x<1$

5.在直角坐標平面上，若直線 L：$ax+by+c=0$ 如圖所示，則拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 的圖形，必定滿足下列哪些性質？



(1)開口朝上　(2)與 y 軸的交點，在 y 軸的正方向

(3)頂點落在 y 軸的左側　(4) $a+\mathrm{b}+\mathrm{c}>0$　(5)與 x 軸交相異兩點

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 68 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分	8	16	24	30	36	42	48	54	57	60

1.已知$f(x)$為一多項式且 $\deg f(x)=3$，若$f(x)$除以 x^2+1 的餘式為 $-6x+4$ 且$f(x)$除以 x^2-4 的餘式為 $4x+9$，求$f(x)=$_____（請展開並依降冪排列）

2.設$f(x)=ax^2+bx+\frac{5}{a}$在$x=-3$ 時有最大值-4求數對$(a,b)=$_____

3.設 $17^5-15\times17^4-35\times17^3+13\times17^2+a\times17+1=35$，則 $a=$_____

4.設$f(x)=x^4+2x^3-3x^2+x+10$，求 $f(0.99)$的近似值到小數第三位為_____

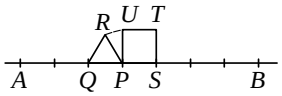
5.滿足不等式$(x+4)^4(x-3)^3(x-2)^2(x+1)\le0$ 的整數 x 有_____個

6.實係數三次函數 $y=f(x)=2x^3+6x^2+6x+7$ 的圖形沿 x 軸方向平移 h 單位，再沿 y 軸方向平移 k 單位，恰與一個單項函數的圖形重合，求數對$(h,k)=$_____

7.實係數三次函數 $y=f(x)=x^3+3x^2+ax+b$ 圖形的對稱中心 y 坐標為 0，求 $a-b=$_____

8.設 x 是實數，若不等式 $ax^3+bx^2+cx-12\le0$ 的解為 $x\ge4$ 或 $-3\le x\le1$，求$(a,b,c)=$_____

9.如圖，$\overline{AB}$是 24 公分長的鐵絲，P 是$\overline{AB}$上的一點，將$\overline{PB}$四等分並圍成一個正方形 $PSTU$，再將$\overline{PA}$三等分並圍成一個正三角形$\triangle PRQ$，則$\overline{BP}$為_____公分時，$\triangle PUR$ 的面積有最大值



10.實係數三次函數 $y=f(x)=25x^3+kx^2-2025mx-81$，若對所有在$y=f(x)$圖形上任意點$(r+1,s-1)$，均可保證$(-25-r,\ 81-s)$也在 $y=f(x)$的圖形上，求$k=$_____

試題結束　祝福你考試順利

高師大附中 113 學年度第 1 學期考第三次段考 高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間 70 分鐘　　高一____班座號____姓名_____

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 8 分；答錯 1 個選項者，得 5 分；答錯 2 個選項者，得 3 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 40 分)

1	2	3	4	5

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 60 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分	8	16	24	30	36	42	48	54	57	60

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

高師大附中 113 學年度第 1 學期考第三次段考 高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間 70 分鐘 **參考答案**

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 8 分；答錯 1 個選項者，得 5 分；答錯 2 個選項者，得 3 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 40 分)

1	2	3	4	5
2,5	3,5	1,4	3,4	3,5

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 60 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分	8	16	24	30	36	42	48	54	57	60

1	2
$2x^3+x^2-4x+5$	$(-\frac{5}{9}\ ,\ -\frac{10}{3})$
3	4
70	10.951
5	6
6	$(1,-5)$
7	8
2	$(-1,2,11)$
9	10
12	900